Bài tập về nhà

Môn: Cơ Sở Điều Khiển Tự động (EE2019)

Chương 6: Hệ thống điều khiển rời rạc

Lớp: L01, L02, L07

GV: Hồ Đức Thọ

<u>Hướng dẫn viết bài làm</u>

- Định dạng bài làm: .pdf
- Tên của tập tin bài làm: "Ho va ten_MSSV_Lop_BTVNCSTD_Chuong 6.pdf" viết không dấu. Ví dụ: Nguyen Van A_21003235_L01_ BTVNCSTD _Chuong 6.pdf
- Chỉ upload 1 file .pdf duy nhất. Các bạn SV có thể tạo 1 file word, sau đó chèn hình scan/hình chụp/code Matlab/kết quả mô phỏng của mình vào, và xuất file .pdf.
- Đối với các bài tập không sử dụng Matlab: các bạn SV phải viết tay bài làm của mình lên giấy (có MSSV, Họ và tên, Lớp).
- Đối với các bài tập có yêu cầu sử dụng Matlab: các bạn SV phải copy code Matlab (và kết quả mô phỏng, nếu có) của mình vào bài làm của bài tập đó.

<u>Phần 1. Kiến thức chung</u>

<u>Bài 1.</u> Giả sử chuỗi $x(k)$ có giới hạn khi $k \to \infty$. Gọi $X(z)$ là biến đổi z của $x(k)$. Chứng minh định lí giá trị cuối sau đây

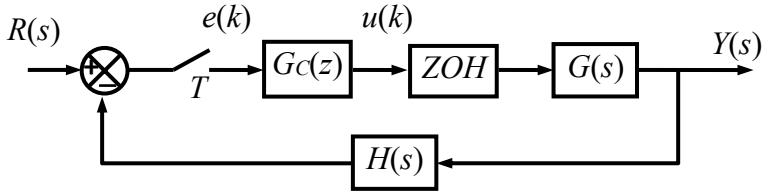
$$x(\infty) = \lim_{z \to 1} \left(1 - z^{-1}\right) X(z)$$

<u>Bài 2.</u> Gọi hàm truyền của 1 đối tượng điều khiển là $G(s)$, với s là biến Laplace. Chứng minh rằng hàm truyền rời rạc $G(z)$ của đối tượng $G(s)$ được cho bởi (với Z là biến đổi z)

$$G(z) = \left(1 - z^{-1}\right) \mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}$$

Phần 2. Phân tích tính ổn định & vẽ QĐNS cho hệ thống rời rạc

Bài 1. Tính hàm truyền tương đương của hệ thống điều khiển rời rạc dưới đây

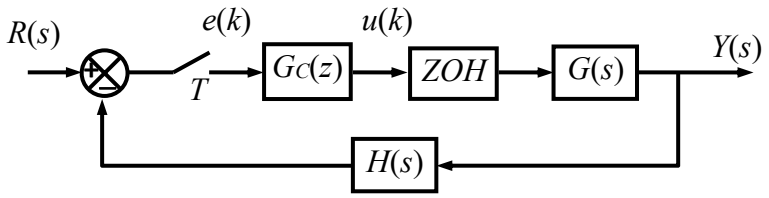


$$T = 0.1\text{sec}\ ;\ G(s) = \frac{12}{s+1},\ H(s) = \frac{2}{s+2},$$

Bộ điều khiển $G_C(z)$ có quan hệ vào ra mô tả bởi phương trình sai phân:

$$u(k) = u(k-1) + 3e(k)$$

Bài 2. Đánh giá tính ổn định của hệ thống điều khiển rời rạc dưới đây:

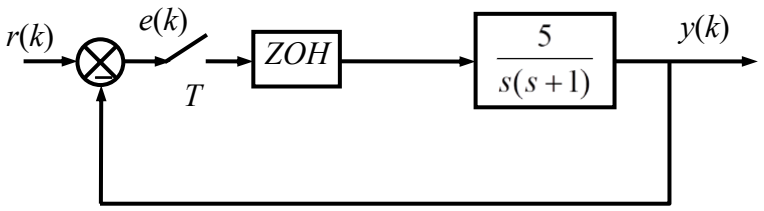


$$T = 0.2\text{sec}\ ;\ G(s) = \frac{4e^{-0.2s}}{s(s+1)},\ H(s) = 1$$

Bộ điều khiển $G_C(z)$ có quan hệ vào ra mô tả bởi phương trình sai phân:

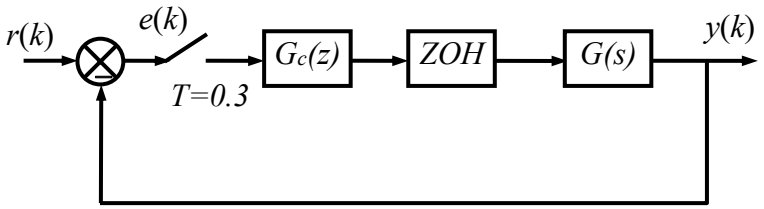
$$u(k) = 3e(k) - e(k-1)$$

Bài 3. Cho hệ thống điều khiển dưới đây:



a) Đánh giá tính ổn định của hệ thống khi $T = 0.1$sec;
b) Đánh giá tính ổn định của hệ thống khi $T = 1.0$sec;
c) Tìm điều kiện của T để hệ thống ổn định.

Bài 4. Cho hệ thống điều khiển dưới đây

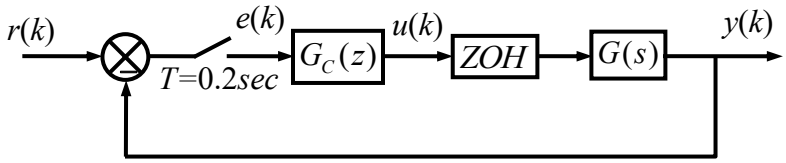


$$G(s)=\frac{1}{(s+5)};\ G_C(s)=K_C\frac{z+0.5}{z-0.7}$$

a) Vẽ QĐNS của hệ thống khi $K_C = 0 \to +\infty$.
b) Tìm điều kiện của K_C để hệ thống ổn định.

Phần 3. Đánh giá chất lượng hệ thống rời rạc

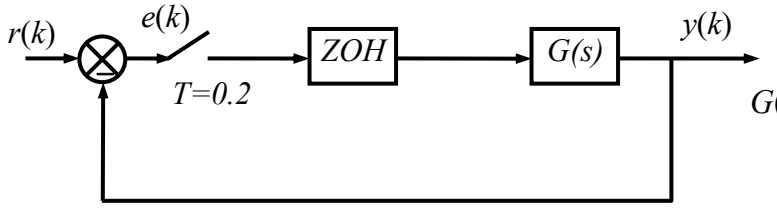
Bài 1. Cho hệ thống điều khiển dưới đây



Biết rằng $u(k)=2e(k)$ và $G(s)=\dfrac{2e^{-0.2s}}{s+4}$

a) Tính đáp ứng $y(k),\ (k=0\div 8)$ khi tín hiệu vào là hàm nấc đơn vị.
b) Tính độ vọt lố, thời gian quá độ (tiêu chuẩn 5%) và sai số xác lập khi tín hiệu vào là hàm nấc đơn vị

Bài 2. Cho hệ thống điều khiển dưới đây

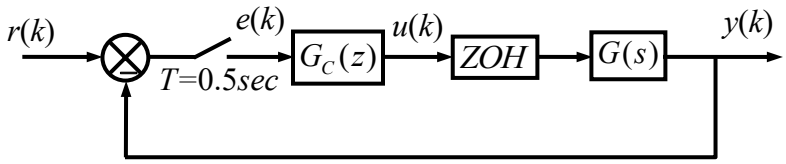


$$G(s)=\frac{3e^{-0.4s}}{(s+3)}$$

a) Tính đáp ứng $y(k)$ (k=0 → 8) khi $r(k)$ là hàm nấc đơn vị.
b) Tính độ vọt lố POT, thời gian quá độ (tiêu chuẩn 5%) và sai số xác lập tín hiệu vào là hàm nấc đơn vị

Bài 3. Cho hệ thống điều khiển có sơ đồ khối ở dưới đây, biết rằng $G(s)=\dfrac{1}{(s+1)^2}$ và

$u(k) = u(k-1) + 5e(k) - 4e(k-1)$.



a) Hãy tính đánh giá tính ổn định của hệ thống kín.
b) Tính đáp ứng $y(k),\ (k=0\div 8)$ khi tín hiệu vào là hàm nấc đơn vị.
c) Tính độ vọt lố, thời gian quá độ (tiêu chuẩn 5%) và sai số xác lập khi tín hiệu vào là hàm nấc đơn vị.